

探空火箭六维位置-速度卡尔曼滤波模型 预测、GNSS 量测与气压高度量测完整公式

Flight Controller 0.5

2026 年 8 月 3 日

目录

1 文档目的	2
2 常见飞控如何使用 IMU	2
3 坐标系和状态定义	3
4 完整随机状态方程	4
4.1 状态转移矩阵	4
4.2 IMU 输入分配矩阵	5
4.3 预测噪声分配矩阵	6
5 状态预测的两步公式	7
5.1 第一步：状态均值预测	7
5.2 第二步：协方差预测	7
6 GNSS 量测模型	7
6.1 GNSS 位置与速度联合量测	8
6.2 仅 GNSS 位置可用	9
6.3 仅 GNSS 速度可用	9
7 气压高度量测模型	10
8 GNSS 量测更新的五步公式	11

目录	2
9 GNSS 部分量测更新的具体形式	12
9.1 仅位置更新	12
9.2 仅速度更新	13
10 气压高度量测更新的五步公式	13
11 量测门控与异步执行	15
12 创新一致性检验	15
13 全部矩阵尺寸汇总	16
14 程序执行框架建议	17
15 结论	18

1 文档目的

本文给出第一版组合导航所采用的六维位置-速度线性卡尔曼滤波器（KF）的完整数学模型，包括：

- IMU 速度增量驱动的状态预测模型；
- 预测噪声及其分配矩阵；
- GNSS 三维位置与三维速度量测模型；
- 气压计相对高度量测模型；
- GNSS 更新和气压高度更新各自的五步递推公式；
- 每个状态矩阵、输入矩阵、噪声分配矩阵和量测矩阵的具体形式；
- GNSS 位置与速度可用性分离时的部分量测更新；
- 与常见飞控估计器执行结构的对应关系。

本文只描述六维位置-速度 KF，不包含姿态失准角、加速度计零偏和陀螺零偏状态。纯惯导支路保持独立，不接受任何量测修正。

2 常见飞控如何使用 IMU

常见飞控不会把每一帧原始陀螺仪和加速度计数据当作普通的低频观测量，而是将 IMU 作为惯性导航系统的高频传播输入：

1. 陀螺仪角增量用于传播姿态；
2. 加速度计速度增量经过姿态旋转和重力补偿后，用于传播速度；
3. 速度用于传播位置；
4. 同时传播估计误差协方差；
5. GNSS、气压计、磁力计、空速计、视觉等传感器在各自新量测到达时执行异步量测更新。

因此，典型执行频率关系为：

IMU 高频预测	+	外部传感器低频异步修正
----------	---	-------------

PX4 EKF2 的官方说明明确指出，IMU 数据只用于状态预测，不作为 EKF 推导中的普通观测量。ArduPilot 的 EKF 同样使用陀螺仪、加速度计传播姿态、速度和位置，并融合 GNSS、气压计、磁力计等外部量测。

生产级飞控通常还会处理传感器延迟：把 GNSS 或气压量测放到与其时间戳对应的历史状态上融合，再通过缓存的 IMU 数据或输出预测器传播到当前时刻。

3 坐标系和状态定义

采用 ENU 局部导航坐标系：

- E ：东向；
- N ：北向；
- U ：向上。

六维状态向量定义为：

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} p_{E,k} & p_{N,k} & p_{U,k} & v_{E,k} & v_{N,k} & v_{U,k} \end{bmatrix}^T$$

也可写成分块形式：

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_k \\ \mathbf{v}_k \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_k = \begin{bmatrix} p_{E,k} \\ p_{N,k} \\ p_{U,k} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} v_{E,k} \\ v_{N,k} \\ v_{U,k} \end{bmatrix}.$$

滤波器使用的 IMU 输入不是原始加速度，而是惯导机械化已经计算完成的导航系速度增量：

$$\mathbf{u}_k = \Delta \mathbf{v}_{n,k} = \begin{bmatrix} \Delta v_{E,k} \\ \Delta v_{N,k} \\ \Delta v_{U,k} \end{bmatrix}$$

该速度增量应已经完成：

- 加速度计零偏补偿；
- 划桨补偿；

- 使用当前姿态从机体系旋转到 ENU;
- 重力补偿;
- 对当前预测区间的积分。

4 完整随机状态方程

完整离散随机状态模型写为:

$$\mathbf{x}_k = F_k \mathbf{x}_{k-1} + B_k \mathbf{u}_k + G_k \mathbf{w}_k$$

其中:

- F_k : 状态转移矩阵;
- B_k : 确定性 IMU 输入分配矩阵;
- $\mathbf{u}_k = \Delta \mathbf{v}_{n,k}$: 已知速度增量输入;
- G_k : 预测噪声分配矩阵;
- $\mathbf{w}_k$: 等效速度增量误差。

假设:

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^T] = Q_{\Delta v, k}.$$

4.1 状态转移矩阵

设本次预测时间间隔为 Δt_k , 则:

$$F_k = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \Delta t_k \mathbf{I}_3 \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_3 \end{bmatrix}$$

其具体形式为:

$$F_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta t_k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t_k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t_k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

4.2 IMU 输入分配矩阵

速度增量直接更新速度，并以常加速度近似对位置贡献 $\frac{1}{2}\Delta\mathbf{v}\Delta t$ ，因此：

$$B_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\Delta t_k \mathbf{I}_3 \\ \mathbf{I}_3 \end{bmatrix}$$

具体形式为：

$$B_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\Delta t_k & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\Delta t_k & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\Delta t_k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

于是确定性状态传播对应：

$$\mathbf{v}_k^- = \mathbf{v}_{k-1}^+ + \Delta\mathbf{v}_{n,k}$$

$$\mathbf{p}_k^- = \mathbf{p}_{k-1}^+ + \mathbf{v}_{k-1}^+ \Delta t_k + \frac{1}{2} \Delta\mathbf{v}_{n,k} \Delta t_k$$

也等价于：

$$\mathbf{p}_k^- = \mathbf{p}_{k-1}^+ + \frac{\mathbf{v}_{k-1}^+ + \mathbf{v}_k^-}{2} \Delta t_k.$$

4.3 预测噪声分配矩阵

第一版把未建模的 IMU 传播误差等效为导航系速度增量误差 $\mathbf{w}_k$ 。它对位置和速度的作用方式与真实速度增量相同，因此：

$$G_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\Delta t_k \mathbf{I}_3 \\ \mathbf{I}_3 \end{bmatrix}$$

数值上：

$$G_k = B_k$$

但物理意义不同：

- B_k 描述确定性 IMU 输入如何进入状态；
- G_k 描述未知传播误差如何进入状态。

设：

$$Q_{\Delta v,k} = \text{diag}(\sigma_{\Delta v,E}^2, \sigma_{\Delta v,N}^2, \sigma_{\Delta v,U}^2).$$

映射到六维状态空间后的过程噪声为：

$$Q_{x,k} = G_k Q_{\Delta v,k} G_k^T.$$

展开得到：

$$Q_{x,k} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta t_k^2}{4} Q_{\Delta v,k} & \frac{\Delta t_k}{2} Q_{\Delta v,k} \\ \frac{\Delta t_k}{2} Q_{\Delta v,k} & Q_{\Delta v,k} \end{bmatrix}$$

注意， $Q_{\Delta v,k}$ 不应只照抄加速度计数据手册白噪声，还应等效包含六维模型未显式估计的误差，例如：

- 姿态误差导致的比力投影误差；
- 残余加速度计零偏；
- 残余陀螺零偏对姿态传播的影响；
- 高动态和振动造成的未建模误差；
- 划桨补偿残差。

5 状态预测的两步公式

5.1 第一步：状态均值预测

由于过程噪声均值为零：

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_k] = \mathbf{0},$$

所以状态均值预测不直接加入随机噪声样本：

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = F_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+ + B_k \Delta \mathbf{v}_{n,k}$$

5.2 第二步：协方差预测

$$P_k^- = F_k P_{k-1}^+ F_k^\top + G_k Q_{\Delta v,k} G_k^\top$$

其中：

$$P_k = \mathbb{E} [(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)^\top].$$

6 GNSS 量测模型

GNSS 的 UBX-NAV-PVT 输出速度为 NED 坐标：

$$\begin{bmatrix} v_N \\ v_E \\ v_D \end{bmatrix}.$$

转换成 ENU：

$$\mathbf{v}_{\text{GNSS}}^{\text{ENU}} = \begin{bmatrix} v_E \\ v_N \\ -v_D \end{bmatrix}$$

GNSS 位置应先由经纬高转换为相对发射点 ENU 位置：

$$\mathbf{p}_{\text{GNSS}}^{\text{ENU}} = \begin{bmatrix} p_E^G \\ p_N^G \\ p_U^G \end{bmatrix}.$$

6.1 GNSS 位置与速度联合量测

当位置和速度均可用时，定义：

$$\mathbf{z}_{G,k} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{\text{GNSS},k} \\ \mathbf{v}_{\text{GNSS},k} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

完整随机量测方程为：

$$\mathbf{z}_{G,k} = H_G \mathbf{x}_k + M_G \mathbf{n}_{G,k}$$

其中：

$$H_G = \mathbf{I}_6$$

$$M_G = \mathbf{I}_6$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{n}_{G,k}] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{n}_{G,k} \mathbf{n}_{G,k}^T] = R_G.$$

第一版在缺少 GNSS 完整协方差矩阵时，可采用对角近似：

$$R_G = \text{diag}(\sigma_{pE}^2, \sigma_{pN}^2, \sigma_{pU}^2, \sigma_{vE}^2, \sigma_{vN}^2, \sigma_{vU}^2)$$

可根据 u-blox 输出构造：

$$\sigma_{pE} = \sigma_{pN} = \max(hAcc, \sigma_{h,\min}),$$

$$\sigma_{pU} = \max(vAcc, \sigma_{v,\min}),$$

$$\sigma_{vE} = \sigma_{vN} = \sigma_{vU} = \max(sAcc, \sigma_{s,\min}).$$

所有毫米量必须先转换为米，毫米每秒必须先转换为米每秒。

6.2 仅 GNSS 位置可用

当：

$$position_usable = 1, \quad velocity_usable = 0,$$

只使用位置量测：

$$\mathbf{z}_{Gp,k} = \begin{bmatrix} p_E^G \\ p_N^G \\ p_U^G \end{bmatrix}.$$

量测矩阵：

$$H_{Gp} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

噪声分配矩阵：

$$M_{Gp} = \mathbf{I}_3$$

量测噪声：

$$R_{Gp} = \text{diag}(\sigma_{pE}^2, \sigma_{pN}^2, \sigma_{pU}^2)$$

6.3 仅 GNSS 速度可用

当：

$$position_usable = 0, \quad velocity_usable = 1,$$

只使用速度量测：

$$\mathbf{z}_{Gv,k} = \begin{bmatrix} v_E^G \\ v_N^G \\ v_U^G \end{bmatrix}.$$

量测矩阵：

$$H_{Gv} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 \end{bmatrix}$$

噪声分配矩阵：

$$M_{Gv} = \mathbf{I}_3$$

量测噪声：

$$R_{Gv} = \text{diag}(\sigma_{vE}^2, \sigma_{vN}^2, \sigma_{vU}^2)$$

GNSS 运动航向 *headMot* 不进入第一版六维 KF。它由 GNSS 水平速度解算得到，与 v_E, v_N 并非独立量测，重复融合会造成协方差过于乐观。

7 气压高度量测模型

气压计采用相对发射点高度：

$$z_{B,k} = h_{\text{baro},k} - h_{\text{baro},0}$$

其完整随机量测方程：

$$z_{B,k} = H_B \mathbf{x}_k + M_B n_{B,k}$$

其中：

$$H_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_B = 1$$

$$\mathbb{E}[n_{B,k}] = 0, \quad \mathbb{E}[n_{B,k}^2] = R_B = \sigma_B^2.$$

所以：

$$z_{B,k} = p_{U,k} + n_{B,k}$$

气压量测直接观测 p_U ，但由于 P 中位置与速度存在交叉协方差，更新后也可能间接修正 v_U 。

8 GNSS 量测更新的五步公式

以下以 GNSS 联合位置-速度量测为例。若只使用位置或速度，只需分别替换为

$$(\mathbf{z}_{Gp}, H_{Gp}, M_{Gp}, R_{Gp}) \quad \text{或} \quad (\mathbf{z}_{Gv}, H_{Gv}, M_{Gv}, R_{Gv}).$$

第 1 步：状态预测

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = F_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+ + B_k \Delta \mathbf{v}_{n,k}$$

第 2 步：协方差预测

$$P_k^- = F_k P_{k-1}^+ F_k^\top + G_k Q_{\Delta v,k} G_k^\top$$

第 3 步：GNSS 创新、创新协方差与卡尔曼增益

创新：

$$\mathbf{y}_{G,k} = \mathbf{z}_{G,k} - H_G \hat{\mathbf{x}}_k^-$$

创新协方差：

$$S_{G,k} = H_G P_k^- H_G^\top + M_G R_G M_G^\top$$

由于 $H_G = M_G = \mathbf{I}_6$ ：

$$S_{G,k} = P_k^- + R_G$$

卡尔曼增益：

$$K_{G,k} = P_k^- H_G^\top S_{G,k}^{-1}$$

联合量测时可简化为：

$$K_{G,k} = P_k^- (P_k^- + R_G)^{-1}$$

第 4 步：GNSS 状态更新

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + K_{G,k} \mathbf{y}_{G,k}$$

第 5 步：GNSS 协方差更新

推荐使用 Joseph 稳定形式：

$$P_k^+ = (\mathbf{I}_6 - K_{G,k} H_G) P_k^- (\mathbf{I}_6 - K_{G,k} H_G)^\top + K_{G,k} M_G R_G M_G^\top K_{G,k}^\top$$

由于 $M_G = \mathbf{I}_6$ ：

$$P_k^+ = (\mathbf{I}_6 - K_{G,k} H_G) P_k^- (\mathbf{I}_6 - K_{G,k} H_G)^\top + K_{G,k} R_G K_{G,k}^\top$$

9 GNSS 部分量测更新的具体形式

9.1 仅位置更新

$$\mathbf{y}_{Gp,k} = \mathbf{z}_{Gp,k} - H_{Gp} \hat{\mathbf{x}}_k^-$$

$$S_{Gp,k} = H_{Gp} P_k^- H_{Gp}^\top + R_{Gp}$$

$$K_{Gp,k} = P_k^- H_{Gp}^\top S_{Gp,k}^{-1}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + K_{Gp,k} \mathbf{y}_{Gp,k}$$

$$P_k^+ = (\mathbf{I}_6 - K_{Gp,k} H_{Gp}) P_k^- (\mathbf{I}_6 - K_{Gp,k} H_{Gp})^\top + K_{Gp,k} R_{Gp} K_{Gp,k}^\top$$

9.2 仅速度更新

$$\mathbf{y}_{Gv,k} = \mathbf{z}_{Gv,k} - H_{Gv} \hat{\mathbf{x}}_k^-,$$

$$S_{Gv,k} = H_{Gv} P_k^- H_{Gv}^\top + R_{Gv},$$

$$K_{Gv,k} = P_k^- H_{Gv}^\top S_{Gv,k}^{-1},$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + K_{Gv,k} \mathbf{y}_{Gv,k},$$

$$P_k^+ = (\mathbf{I}_6 - K_{Gv,k} H_{Gv}) P_k^- (\mathbf{I}_6 - K_{Gv,k} H_{Gv})^\top + K_{Gv,k} R_{Gv} K_{Gv,k}^\top.$$

10 气压高度量测更新的五步公式

第 1 步：状态预测

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = F_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+ + B_k \Delta \mathbf{v}_{n,k}$$

第 2 步：协方差预测

$$P_k^- = F_k P_{k-1}^+ F_k^\top + G_k Q_{\Delta v,k} G_k^\top$$

第 3 步：气压创新、创新方差与卡尔曼增益

气压创新为标量：

$$y_{B,k} = z_{B,k} - H_B \hat{\mathbf{x}}_k^-$$

创新方差：

$$S_{B,k} = H_B P_k^- H_B^\top + M_B R_B M_B^\top$$

由于 $M_B = 1$ ：

$$S_{B,k} = H_B P_k^- H_B^\top + \sigma_B^2$$

因为 H_B 只选择第三个状态 p_U :

$$S_{B,k} = P_{k,33}^- + \sigma_B^2$$

卡尔曼增益为 6×1 列向量:

$$K_{B,k} = P_k^- H_B^\top S_{B,k}^{-1}$$

具体为:

$$K_{B,k} = \frac{1}{P_{k,33}^- + \sigma_B^2} \begin{bmatrix} P_{k,13}^- \\ P_{k,23}^- \\ P_{k,33}^- \\ P_{k,43}^- \\ P_{k,53}^- \\ P_{k,63}^- \end{bmatrix}$$

第 4 步: 气压状态更新

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + K_{B,k} y_{B,k}$$

展开为:

$$\begin{bmatrix} \hat{p}_E^+ \\ \hat{p}_N^+ \\ \hat{p}_U^+ \\ \hat{v}_E^+ \\ \hat{v}_N^+ \\ \hat{v}_U^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{p}_E^- \\ \hat{p}_N^- \\ \hat{p}_U^- \\ \hat{v}_E^- \\ \hat{v}_N^- \\ \hat{v}_U^- \end{bmatrix} + K_{B,k} (z_{B,k} - \hat{p}_U^-).$$

第 5 步: 气压协方差更新

Joseph 形式:

$$P_k^+ = (\mathbf{I}_6 - K_{B,k}H_B)P_k^-(\mathbf{I}_6 - K_{B,k}H_B)^T + K_{B,k}R_BK_{B,k}^T$$

其中：

$$R_B = \sigma_B^2.$$

11 量测门控与异步执行

预测步骤在每次新的 IMU 机械化速度增量到达时执行：

IMU update $\implies$ state prediction + covariance prediction.

GNSS 或气压计只有在出现一帧新的、时间戳有效且质量合格的量测时才执行更新：

new GNSS $\implies$ GNSS measurement update,

new barometer $\implies$ barometer measurement update.

若同一时刻有多个量测，可按时间戳顺序依次更新。第一版建议执行顺序：

1. 传播到量测时间戳；
2. GNSS 位置更新（若可用）；
3. GNSS 速度更新（若可用）；
4. 气压高度更新（若可用）；
5. 继续用后续 IMU 增量传播。

如果 GNSS 位置和速度来自同一个 NAV-PVT 解，它们实际上可能存在相关性。由于模块没有提供完整位置-速度协方差矩阵，第一版只能使用保守的对角 R 和噪声下限，避免滤波器过度自信。

12 创新一致性检验

任一量测更新前可计算归一化创新平方（NIS）：

$$\text{NIS} = \mathbf{y}^T S^{-1} \mathbf{y}$$

GNSS 位置、GNSS 速度和气压高度应分别维护独立门限：

- GNSS 位置创新过大，只拒绝位置更新；
- GNSS 速度创新过大，只拒绝速度更新；
- 气压创新过大，只拒绝气压更新。

气压量测为一维时：

$$\text{NIS}_B = \frac{y_B^2}{S_B}$$

13 全部矩阵尺寸汇总

符号	尺寸	含义
$\mathbf{x}$	6×1	位置和速度状态
F	6×6	状态转移矩阵
B	6×3	确定性速度增量输入分配矩阵
$\Delta \mathbf{v}_n$	3×1	IMU 机械化导航系速度增量
G	6×3	预测噪声分配矩阵
$\mathbf{w}$	3×1	等效速度增量误差
$Q_{\Delta v}$	3×3	速度增量误差协方差
P	6×6	状态估计误差协方差
$\mathbf{z}_G$	6×1	GNSS 位置和速度联合量测
H_G	6×6	GNSS 联合量测矩阵
M_G	6×6	GNSS 联合量测噪声分配矩阵
R_G	6×6	GNSS 联合量测噪声协方差
$\mathbf{z}_{Gp}$	3×1	GNSS 位置量测
H_{Gp}	3×6	GNSS 位置量测矩阵
R_{Gp}	3×3	GNSS 位置噪声协方差
$\mathbf{z}_{Gv}$	3×1	GNSS 速度量测
H_{Gv}	3×6	GNSS 速度量测矩阵
R_{Gv}	3×3	GNSS 速度噪声协方差

符号	尺寸	含义
z_B	标量	气压相对高度
H_B	1×6	气压高度量测矩阵
M_B	标量	气压量测噪声分配
R_B	标量	气压高度噪声方差
K_G	6×6	GNSS 联合更新卡尔曼增益
K_{Gp}	6×3	GNSS 位置更新增益
K_{Gv}	6×3	GNSS 速度更新增益
K_B	6×1	气压高度更新增益

14 程序执行框架建议

第一版程序执行逻辑可概括为：

```

on_new_imu_delta(delta_v_n, dt):
    build F(dt), B(dt), G(dt), Q_delta_v(dt, flight_phase)
    x_minus = F * x_plus + B * delta_v_n
    P_minus = F * P_plus * F^T + G * Q_delta_v * G^T
    publish_prediction()

on_new_gnss(snapshot):
    propagate_to(snapshot.timestamp)

    if snapshot.position_usable:
        update_with_gnss_position()

    if snapshot.velocity_usable:
        update_with_gnss_velocity()

on_new_barometer(snapshot):
    propagate_to(snapshot.timestamp)

    if snapshot.baro_usable:
        update_with_barometer_height()

```

纯惯导支路必须保存独立状态：

$$\mathbf{p}_{\text{pure}}, \quad \mathbf{v}_{\text{pure}}, \quad \mathbf{q}_{\text{pure}},$$

KF 量测修正不得写回纯惯导上下文。

15 结论

本六维 KF 使用 IMU 机械化速度增量作为高频预测输入，并使用 GNSS 和气压计作为异步量测：

$$\boxed{\text{IMU} \rightarrow \text{预测}}$$

$$\boxed{\text{GNSS 位置、GNSS 速度、气压高度} \rightarrow \text{量测更新}}$$

完整状态模型为：

$$\boxed{\mathbf{x}_k = F_k \mathbf{x}_{k-1} + B_k \Delta \mathbf{v}_{n,k} + G_k \mathbf{w}_k}$$

完整量测模型为：

$$\boxed{\mathbf{z}_k = H_k \mathbf{x}_k + M_k \mathbf{n}_k}$$

该结构符合惯性组合导航的常见做法，并为后续扩展到包含姿态失准角、加速度计零偏和陀螺零偏的 15 维 ESKF 保留了清晰接口。